Teoría de la demanda del consumidor (II). Dualidad e integrabilidad de las preferencias. Sistemas de demanda utilizados en estudios empíricos. Medidas de cambio en el bienestar.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′
I. Análisis teórico de la dualidad ..... 10′
1. Ingredientes comunes (papeles cambiados) ..... 2′
2. Primal → $\vec{x}$, V; dual → $\vec{h}$, E ..... 5′
3. Relaciones de dualidad (Roy, Shephard) ..... 3′
II. Sistemas completos de demanda ..... 5′
1. Idea: fines y requisitos ..... 0′30″
2. Pasos: forma funcional (LES → AIDS), datos ..... 3′30″
3. Valoración ..... 1′
III. Aplicaciones de la dualidad ..... 12′
1. Integrabilidad (Antonelli; Hurwicz-Uzawa) ..... 2′30″
2. Ecuación de Slutsky y clasificación ..... 3′30″
3. Bienestar: ΔEC, VC, VE, índices ..... 6′
Conclusión ..... 1′

Hilo: herramientas (I) → estimación (II) → uso (III). *Pizarra*: esquema de dualidad por capas; $E(\vec{p},\overline{U})$ y Slutsky, recuadradas, no se borran.

Introducción 2′

- **Enganche**: pensiones revalorizadas con la media del IPC (+2,7 % en 2026). *¿Basta para quedar igual?* Si los precios suben de forma desigual, se sustituye: importa cuánto cuesta *volver a estar igual de bien*. Utilidad *ordinal* ⇒ ¿se puede medir en euros algo que solo sabemos ordenar? ⇒ **función de gasto** ⇒ **dualidad**.
- **Relevancia**: *teórica* (Slutsky en dos líneas; integrabilidad); *empírica* (elasticidades: IVA, índices, pobreza); *normativa* (VC y VE: coste-beneficio, exceso de gravamen).
- **Contextualización**: ligar *preferencias* (no se ven) y *demanda* (se ve). 4 líneas: *dualidad* (Hotelling 1932 → Shephard 1953, McKenzie 1957); *integrabilidad* (Antonelli 1886 → Hurwicz-Uzawa 1971); *bienestar* (Dupuit 1844 → Hicks, Willig); *sistemas* (Stone 1954 → AIDS 1980; Nobel a Deaton, 2015).
- **«Dual»**: *estricto* = intercambiar objetivo y restricción; *amplio* = papeles invertidos (empresa [3.A.12]). Aquí, estricto.
- **Problemática**: ¿se llega a la misma decisión al «dar la vuelta» al problema? ¿Cómo se estiman los sistemas de demanda? ¿Qué demandas proceden de unas preferencias? ¿Cómo medir en euros el bienestar y qué error cometen el excedente y los índices?
- **Estructura**: I. dualidad (herramientas); II. sistemas de demanda (estimación); III. aplicaciones: integrabilidad, Slutsky, bienestar. La integrabilidad tras II: responde si lo estimado puede venir de un consumidor racional.

I. Análisis teórico de la dualidad 10′

- *Conclusión anticipada*: máx. U con renta dada y mín. gasto con utilidad dada ⇒ *misma cesta*; de ahí, relaciones para pasar de unas funciones a otras sin resolver más problemas.

I.1. Ingredientes comunes

- *Dos enfoques*: **primal**: recursos dados, máx. utilidad; **dual**: «da la vuelta»: utilidad dada (restricción), mín. gasto (objetivo). Mismo problema de fondo.
- *Conjunto de elección*: $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$ no vacío, cerrado y convexo (normalmente $\mathbb{R}^n_+$).
- *Preferencias* $\succcurlyeq$: completitud, reflexividad, transitividad, continuidad (⇒ U continua, Debreu); insaciabilidad local; convexidad estricta; diferenciabilidad.
- *Utilidad*: $U(\vec{x})$ continua, creciente, estr. cuasicóncava [3.A.8]. *Gasto*: $\vec{p}\cdot\vec{x}$, $\vec{p}\gg\vec{0}$ dados.
- *Supuestos*: estático, sin incertidumbre, información perfecta, bienes homogéneos, precio-aceptante. Solo cambia qué es objetivo y qué restricción:

	Primal (PMU)	*Dual (PMG)*
Objetivo	$U(\vec{x})$ (máx.)	$\vec{p}\cdot\vec{h}$ (mín.)
Restricción	$\vec{p}\cdot\vec{x}\le\overline{W}$	$U(\vec{h})\ge\overline{U}$
Parámetros	$\vec{p},\overline{W}$	$\vec{p},\overline{U}$
Solución	marshalliana $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$	hicksiana $\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$
Función valor	FIU $V(\vec{p},\overline{W})$	gasto $E(\vec{p},\overline{U})$

I.2. Problemas primal y dual

Problema primal: maximización de la utilidad (PMU)

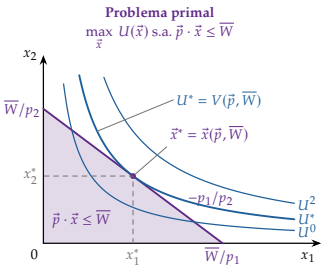
- *a) Idea*: necesidades ilimitadas, recursos escasos; punto de partida de la dualidad [3.A.8].
- *b.i) Supuestos*: los de I.1.
- *b.ii) Desarrollo*: óptimo que existe (Weierstrass), global y único; Kuhn-Tucker con $\mathcal{L}=U+\lambda(\overline{W}-\vec{p}\cdot\vec{x})$; λ = **utilidad marginal de la renta**:

$$\max_{\vec{x}}\ U(\vec{x}) \quad \text{s.a. } \vec{p}\cdot\vec{x}\le\overline{W},\ \vec{x}\ge\vec{0} \quad\Rightarrow\quad \frac{U_i}{p_i}=\lambda \text{ (Gossen)},\ \text{RMS}_{12}=\frac{p_1}{p_2}$$

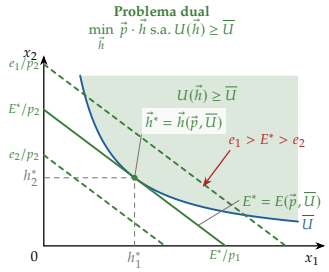
- *b.iii) Implicaciones*:
  - **Demanda marshalliana** $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$: única; continua (Berge); sin ilusión monetaria (grado 0); ley de Walras (tabla).
  - **Función indirecta de utilidad** (FIU) $V(\vec{p},\overline{W})=U(\vec{x}(\vec{p},\overline{W}))$: utilidad máxima; *cuasiconvexa* (con el presupuesto promedio no se alcanza más que con el mejor extremo; no exige preferencias convexas); identidad de Roy (1947).
- *c) Valoración*: V en «útiles», solo ordena ⇒ ¿y si se da la vuelta al problema?

Problema dual: minimización del gasto (PMG)

- *a) Idea*: la forma más barata de alcanzar un nivel de utilidad.
- *b.i) Supuestos*: idénticos a los del primal.
- *b.ii) Desarrollo*: $\mathcal{L}=\vec{p}\cdot\vec{h}+\mu(\overline{U}-U(\vec{h}))\Rightarrow p_i/U_i=\mu$: *misma* tangencia $\text{RMS}_{12}=p_1/p_2$; $\mu^*=\partial E/\partial\overline{U}$ = **coste marginal de la utilidad** $=1/\lambda^*$; restricción saturada.



Primal: la curva de indiferencia más alta alcanzable con $\overline{W}$



Dual: la isogasto más baja que alcanza $\overline{U}$

- *b.iii) Implicaciones*:
  - **Demanda hicksiana** (compensada) $\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$: única, continua; homog. de grado 0 en $\vec{p}$; sin exceso de utilidad; **ley de la demanda compensada** $\partial h_i/\partial p_i\le 0\Rightarrow$ Giffen imposible (no hay efecto renta). *No observable*: depende de $\overline{U}$.
  - **Función de gasto** (FG): gasto mínimo para alcanzar $\overline{U}$; mide la utilidad en *euros*:

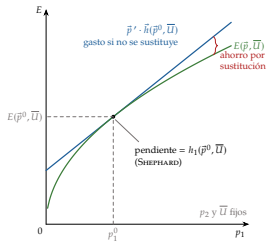
$$E(\vec{p},\overline{U})=\vec{p}\cdot\vec{h}(\vec{p},\overline{U})=\min_{\vec{h}}\ \vec{p}\cdot\vec{h}\ \text{ s.a. } U(\vec{h})\ge\overline{U},\ \vec{h}\ge\vec{0}$$

- *Propiedades de E*: continua; homog. de *grado 1* en $\vec{p}$; estr. creciente en $\overline{U}$; no decreciente en p_i; *cóncava* en $\vec{p}$: el consumidor «pasivo» pagaría $\vec{p}\,'\cdot\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$ (lineal); sustituyendo, como mucho eso:

$$E(\vec{p}\,',\overline{U})\le\vec{p}\,'\cdot\vec{h}(\vec{p},\overline{U});\qquad \text{Shephard: } h_i(\vec{p},\overline{U})=\frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i}$$

$$S_{ij}\equiv\frac{\partial^2 E}{\partial p_i\,\partial p_j}=\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}\quad\textbf{(matriz de Slutsky)}$$

- *Lema de Shephard* (1953; McKenzie 1957): si p_i sube 1 €, la cesta apenas cambia en primer orden (envolvente) ⇒ el gasto sube h_i €.
- *Matriz S*: *simétrica* (Schwarz/Young); *semidef. negativa* (E cóncava; $S_{ii}\le 0$); $S\vec{p}=\vec{0}$ (Euler).



E cóncava: bajo su tangente, de pendiente h_i (Shephard)

Primal: $\vec{x}(\vec{p},\overline{W})$, $V(\vec{p},\overline{W})$	*Dual:* $\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$, $E(\vec{p},\overline{U})$
$\vec{x}$ grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$	$\vec{h}$ grado 0 en $\vec{p}$
Walras: $\vec{p}\cdot\vec{x}=\overline{W}$	sin exceso: $U(\vec{h})=\overline{U}$
V grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$	E grado 1 en $\vec{p}$
$V\uparrow$ en $\overline{W}$, no $\uparrow$ en $\vec{p}$	$E\uparrow$ en $\overline{U}$, no $\downarrow$ en $\vec{p}$
V cuasiconvexa	E cóncava en $\vec{p}$
Roy: $x_i=-\dfrac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}}$	Shephard: $h_i=\dfrac{\partial E}{\partial p_i}$

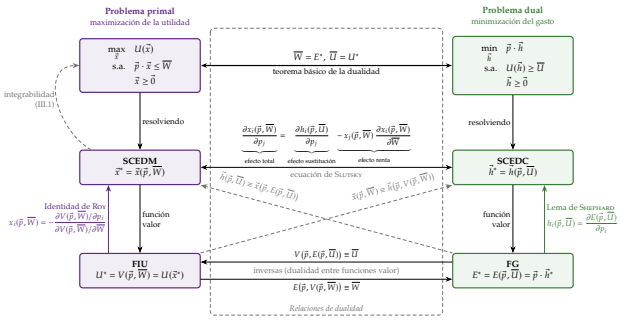
- *c) Valoración*: misma tangencia y 2 funciones nuevas: $\vec{h}$ (cumple siempre la ley de la demanda, pero inobservable) y E (utilidad en dinero). Falta ligarlas con las del primal, que sí se observan.

I.3. Relaciones de dualidad

- **Teorema básico de la dualidad**: con U continua, insaciabilidad local y $\vec{p}\gg\vec{0}$: (1) si $\vec{x}^*$ resuelve el PMU con $\overline{W}>0$, resuelve el PMG con $\overline{U}=U(\vec{x}^*)$ y gasto mínimo $\overline{W}$; (2) si $\vec{h}^*$ resuelve el PMG, resuelve el PMU con $\overline{W}=\vec{p}\cdot\vec{h}^*$ y utilidad máx. $\overline{U}$.
- **Coinciden las cestas**, no las funciones: $\vec{x}$ y $\vec{h}$ dependen de variables distintas ($\overline{W}$, $\overline{U}$).

$$\vec{x}(\vec{p},\overline{W})\equiv\vec{h}(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})),\qquad \vec{h}(\vec{p},\overline{U})\equiv\vec{x}(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))$$
$$E(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W}))\equiv\overline{W},\qquad V(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))\equiv\overline{U}$$

- *Lectura*: entre demandas, se sustituye $\overline{U}$ por V o $\overline{W}$ por E; V y E, **inversas** en su 2.º argumento: hallada una, la otra se despeja.
- *Ejemplo* (Cobb-Douglas): $x_1=\alpha\overline{W}/p_1\to V\to$ invirtiendo, $E\to$ Shephard: $h_1=\alpha E/p_1$ (como la marshalliana, con E en lugar de $\overline{W}$).



Esquema de dualidad: problemas, soluciones, funciones valor y relaciones (Roy, Shephard, inversas, Slutsky, integrabilidad)

Maximizar la utilidad con una renta y minimizar el gasto con una utilidad son el mismo problema visto desde dos lados. E mide la utilidad en dinero, sus derivadas son las hicksianas (Shephard) y su concavidad da la ley de la demanda compensada. Las flechas del esquema son las herramientas de II y III.

II. Sistemas completos de demanda 5′

- *Conclusión anticipada*: se elige una E o una V flexible, se derivan demandas estimables y se contrastan las restricciones de la teoría; el AIDS equilibra flexibilidad, coherencia, agregación y sencillez.

II.1. Idea

- *Definición*: **sistema completo de ecuaciones de demanda**: gasto en *todos* los bienes (o grupos) en función de precios y gasto total, derivado de una optimización.
- *Fines*: (1) *medir* elasticidades (IVA, índices, pobreza); (2) *contrastar* la teoría (homogeneidad, simetría, negatividad = integrabilidad, III.1); (3) *valorar* el bienestar (VC, VE).
- *Papel de la dualidad*: se especifica E o V y se deriva (Shephard/Roy) ⇒ coherente con la maximización *por construcción*, sin resolver ningún problema.
- *Requisitos* (tiran en sentidos opuestos): coherencia con la teoría; flexibilidad (no fijar elasticidades); agregación (la media con la forma individual); sencillez (lineal en los parámetros).

II.2. Pasos que sigue la literatura

- *Pasos*: (1) forma funcional; (2) sistema completo; (3) datos; (4) especificación econométrica; (5) estimar y contrastar.
- *(1) Forma funcional*: compromiso sencillez–flexibilidad; cada sistema supera el límite del anterior. Punto de partida, **Cobb-Douglas** $U=\sum_i\alpha_i\ln x_i$: $s_i=\alpha_i$ constantes; $\varepsilon_{\overline{W}}=1$, $\varepsilon_{ii}=-1$, cruzadas 0, $\sigma=1$; homotética ⇒ no recoge la ley de Engel.

Sistema lineal de gasto (LES)

- *a) Idea*: recoger la ley de Engel (necesarios y de lujo) sin perder linealidad.
- *b) Modelo*: *supuestos*: utilidad de Stone-Geary $U=\sum_i\alpha_i\ln(x_i-\gamma_i)$, $\alpha_i>0$, $\sum\alpha_i=1$; *desarrollo*: $p_ix_i=p_i\gamma_i+\alpha_i(\overline{W}-\sum_j p_j\gamma_j)$: subsistencia γ_i + renta *supernumeraria* en proporciones fijas; *implicaciones*: curvas de Engel rectas que no pasan por el origen.
- *c) Evidencia*: Stone (1954), Reino Unido, primer sistema estimado; Deaton (1974) rechaza la aditividad.
- *d) Valoración*: *aditivo* ⇒ sin inferiores ($\alpha_i>0$) ni complementarios netos; elasticidades-precio ligadas a las de renta.

Modelo de Rotterdam y translog

- **Rotterdam** (Barten 1964, Theil 1965): *idea*: Slutsky en diferencias logarítmicas con coeficientes constantes; *implicaciones*: restricciones lineales; *evidencia*: Países Bajos, rechaza la homogeneidad; *valoración*: local, sin E explícita.
- **Translog** (Christensen-Jorgenson-Lau, 1975): *idea*: forma *flexible*, $\ln V$ de 2.º orden en $\ln(p_i/\overline{W})$, participaciones por Roy; *evidencia*: EE. UU. 1929-72, rechaza la teoría y la homoteticidad; *valoración*: no lineal, no agrega.

Sistema casi ideal de demanda (AIDS)

- *a) Idea*: reunir los 4 requisitos (Deaton-Muellbauer, 1980).
- *b.i) Supuestos*: E de la clase **PIGLOG** (Muellbauer), compatible con la agregación; $a(\vec{p})$ coste de subsistencia ($\overline{U}=0$), $b(\vec{p})$ de saciedad ($\overline{U}=1$).
- *b.ii) Desarrollo*: Shephard en logaritmos ($s_i=\partial\ln E/\partial\ln p_i$) y $\overline{U}$ despejada de $E=\overline{W}$:

$$\ln E(\vec{p},\overline{U})=(1-\overline{U})\ln a(\vec{p})+\overline{U}\ln b(\vec{p})$$
$$s_i=\alpha_i+\sum_j\gamma_{ij}\ln p_j+\beta_i\ln\frac{\overline{W}}{P},\qquad \ln P=\ln a(\vec{p})\ \text{(translog)}$$
$$\varepsilon_{x_i,\overline{W}}=1+\frac{\beta_i}{s_i}$$

- *b.iii) Implicaciones*: restricciones *lineales*: agregación $\sum_i\alpha_i=1$, $\sum_i\gamma_{ij}=\sum_i\beta_i=0$; homogeneidad $\sum_j\gamma_{ij}=0$; simetría $\gamma_{ij}=\gamma_{ji}$; negatividad no impuesta. Engel de Working-Leser: $\beta_i>0$ lujo, $\beta_i<0$ necesario. *Agregación exacta* (PIGLOG).
- *c) Extensiones*: *LA-AIDS*: índice de Stone $\ln P^*=\sum_k s_k\ln p_k$ ⇒ lineal, MCO ecuación a ecuación. **QUAIDS** (Banks-Blundell-Lewbel, 1997): término en $(\ln\overline{W})^2$, rango 3 (Gorman): un bien, de lujo para renta baja y necesario para alta.
- *d) Evidencia*: Reino Unido, rechazan la homogeneidad (dinámica).
- *e) Valoración*: «*casi*» ideal: negatividad no garantizada y Engel restrictivas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Sistema	*Parte de*	*Flex.*	*Agreg.*	*Lineal*	*Límite*
C-D	U directa	no	sí	sí (log)	s_i constantes
LES	U directa	no	sí	no	aditivo
Rotterdam	Slutsky	local	no	sí	sin E explícita
Translog	FIU	sí	no	no	no lineal
AIDS	E PIGLOG	sí	exacta	LA-AIDS	Engel lineal en $\ln \overline{W}$
QUAIDS	E	sí	sí	no	más parámetros

- *(2) Sistema completo*: estimación *conjunta*, $\sum_i s_i = 1$. Agrupar ($\sim n^2$ parámetros): **separabilidad débil** y **presupuestación en dos etapas** (Strotz, Gorman).
- *(3) Datos*: microdatos de la **Encuesta de Presupuestos Familiares** (EPF, INE). Precios casi iguales en un corte ⇒ años y regiones o valores unitarios (Deaton).
- *(4) Econometría*: covarianzas singulares ⇒ se quita una ecuación (MV: Barten); gasto endógeno; ceros; demografía.
- *(5) Resultados*: con series agregadas se rechaza sobre todo la *homogeneidad*; Deaton: rigidez, dinámica y, sobre todo, *agregación* ⇒ microdatos. Usos: IVA, incidencia, índices por hogar, pobreza; España: AIDS con la EPF (Sanz-Romero, 2012).

II.3. Valoración

- *Aportaciones*: la teoría pasa a ser instrumento de medida; sus restricciones, hipótesis contrastables; AIDS y QUAIDS concilian flexibilidad, agregación y sencillez.
- *Limitaciones*: (1) flexibilidad vs. parsimonia ($n(n+1)/2$ términos cruzados; flexibilidad local); (2) agregación: consumidor representativo solo con forma polar de Gorman o PIGLOG; **teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu**: las restricciones individuales no tienen por qué cumplirse en la media; (3) marco estático: hábitos, duraderos, liquidez [3.A.33].
- *Enlace*: estimar no garantiza que el sistema proceda de unas preferencias ⇒ integrabilidad.

III. Aplicaciones de la dualidad *12′*

- *Conclusión anticipada*: una aplicación teórica, la *integrabilidad* (el esquema al revés, de la demanda a las preferencias), y dos prácticas: Slutsky en dos líneas (separa lo observable de lo que no) y el bienestar en euros con E.

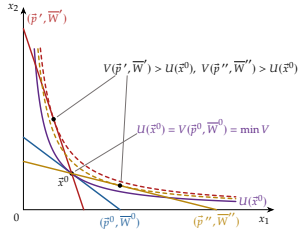
III.1. Integrabilidad de las preferencias

- *Pregunta*: dado $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ observado (estimado en II), ¿existe una U de la que proceda? Si sí, se «integran» las demandas. Antonelli (1886); Hurwicz-Uzawa (1971).
- *Respuesta*: **teorema de integrabilidad**: $\vec{x}$ continuamente diferenciable es demanda de una U creciente y cuasicóncava *si y solo si*: (1) ley de Walras; (2) S *simétrica*; (3) S *semidef. negativa* (y homogeneidad). Con 2 bienes, simetría automática. Necesarias (I.2, III.2) y suficientes (teorema).

$$S_{ij}(\vec{p}, \overline{W}) = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} = S_{ji} \quad \text{(observable)}$$

$$\nabla_{\vec{p}} E(\vec{p}, \overline{U}) = \vec{x}(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})), \quad E(\vec{p}^0, \overline{U}) = \overline{W}^0$$

- *Intuición de la demostración* (por dualidad):
  - *de la demanda a E*: Shephard + dualidad ⇒ sistema de ecuaciones en derivadas parciales; solución ⇔ derivadas cruzadas iguales (**teorema de Frobenius**) ⇔ *simetría* de S;
  - *que sea función de gasto*: homogénea de grado 1 y creciente por construcción; falta la *concavidad*: su hessiana es S ⇒ *negatividad*;
  - *de E a U*: $E \to V$ invirtiendo; $U(\vec{x}^0)$ = mín. de V entre los presupuestos con los que se compra $\vec{x}^0$.



Recuperar U desde V: el mínimo de V entre los presupuestos que permiten comprar $\vec{x}^0$

- *Preferencia revelada* [3.A.8]: axioma débil ⇒ S semidef. negativa, *no* simétrica; axioma fuerte (Houthakker, 1950) sí racionaliza; Kihlstrom-Mas-Colell-Sonnenschein (1976) los unen; Afriat (1967), datos finitos.
- *Relevancia*: *teórica* (cierra el círculo: las preferencias no añaden nada a 3 propiedades contrastables); *empírica* (contraste sin hallar U); *normativa* (E exacta desde la demanda: Hausman, 1981).

III.2. Ecuación de Slutsky y clasificación de los bienes

- *Derivación*: derivar $h_i(\vec{p}, \overline{U}) \equiv x_i(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U}))$ respecto a p_j (regla de la cadena); evaluar en $\overline{U} = V(\vec{p}, \overline{W})$: $E = \overline{W}$ y, por Shephard, $\partial E / \partial p_j = h_j = x_j$:

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{ES}} \underbrace{- x_j \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{ER}}$$

En elasticidades: $\varepsilon_{x_i, p_j} = \varepsilon^h_{i, p_j} - s_j \, \varepsilon_{x_i, \overline{W}}$

- *Lectura*: efecto sustitución (ES, utilidad constante, Hicks) inobservable; ET y efecto renta (ER) observables ⇒ S calculable con datos. ER pesa más cuanto mayor es s_j.
- *Propiedades de S*: simétrica; semidef. negativa ($S_{ii} \le 0$); $S\vec{p} = \vec{0} \Rightarrow \sum_{j \neq i} p_j S_{ij} = -p_i S_{ii} \ge 0$: **todo bien tiene al menos un sustitutivo neto** (Hicks); con 2 bienes, sustitutivos netos.
- *Precio propio*: normal ⇒ ordinario (ley de la demanda); inferior: ordinario si domina el ES, Giffen si domina el ER (s_i alto). Giffen ⇒ inferior, no al revés. Veblen, fuera (precio en las preferencias).

ES propio	*ER propio*	*ET propio*
≤ 0	< 0: normal	≤ 0: ordinario
≤ 0	$= 0$: frontera	≤ 0: ordinario
≤ 0	> 0: inferior	ordinario si $\lvert ES \rvert \ge ER$
		> 0: Giffen si $ER > \lvert ES \rvert$

- *Precios cruzados*: relación *neta* (signo de S_{ij}) *simétrica* (Hicks-Allen, 1934); *bruta* (signo de $\partial x_i / \partial p_j$) no: los ER cruzados difieren. Sustitutivos netos + i inferior ⇒ sustitutivos brutos; complementarios netos + i normal ⇒ complementarios brutos; los otros casos, ambiguos (sustitutivos netos y complementarios brutos, posible).
- *Pendientes* en (x_i, p_i): bien normal, marshalliana más plana (más elástica) que la hicksiana; inferior, más inclinada; sin ER, coinciden ⇒ puente con el bienestar: normal y baja el precio, VC ≤ ΔEC ≤ VE.

III.3. Análisis de bienestar del consumidor individual

- *Idea*: **economía del bienestar**: deseabilidad de las asignaciones. Aquí, *un* consumidor y cambios de *precios* (equilibrio parcial [3.A.16]): evita comparar personas. Usuario: el decisor público.
- *Problema*: baja $p_1 \Rightarrow$ de $\overline{U}^0$ a $\overline{U}^1$. ¿Cuánto mejora? Utilidad ordinal: $\overline{U}^1 - \overline{U}^0$ no significa nada ⇒ medida en euros con E. Notación: $\vec{p}^0 \to \vec{p}^1$, $\overline{W}$ fija, $\overline{U}^k = V(\vec{p}^k, \overline{W})$.
- **Variación del excedente del consumidor** (Dupuit 1844, Marshall 1890): área a la izquierda de la marshalliana entre los dos precios. Observable, pero *mezcla* ES y ER. Exacta si el ER es nulo (cuasilineal); con varios precios, depende del camino.
- **Métrica monetaria** (McKenzie, Samuelson): $m(\vec{\bar{p}}; \vec{p}, \overline{W}) \equiv E(\vec{\bar{p}}, V(\vec{p}, \overline{W}))$: una FIU en euros ⇒ sus diferencias sí tienen sentido. VC: referencia $\vec{p}^1$; VE: $\vec{p}^0$ (Hicks).

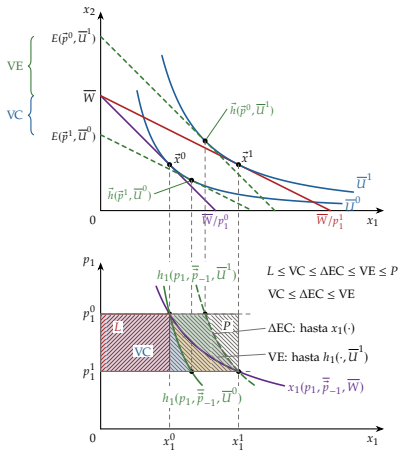
$$\Delta EC = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1(p_1, \vec{\bar{p}}_{-1}, \overline{W}) \, dp_1$$

$$VC = \overline{W} - E(\vec{p}^1, \overline{U}^0) = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1, \vec{\bar{p}}_{-1}, \overline{U}^0) \, dp_1$$

$$VE = E(\vec{p}^0, \overline{U}^1) - \overline{W} = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1, \vec{\bar{p}}_{-1}, \overline{U}^1) \, dp_1$$

- **Variación compensatoria** (VC): a precios *finales*, renta que devuelve a la utilidad *inicial*. Baja p: lo *máximo que pagaría*; sube: −VC, compensación mínima. Área bajo la hicksiana *inicial*.
- **Variación equivalente** (VE): a precios *iniciales*, renta que lleva a la utilidad *final*. Baja p: lo *mínimo que aceptaría* por renunciar; sube:

−VE, lo máximo que pagaría por evitarla. Área bajo la hicksiana *final*.



VC, ΔEC y VE (y L, P) ante una bajada de p_1 de un bien normal

$$L \le \text{VC} \le \Delta\text{EC} \le \text{VE} \le P \quad \text{(bien normal, baja } p_1\text{)}$$

$$\text{Willig (1976):}\ \ \text{VC} \approx \Delta\text{EC} - \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}},$$

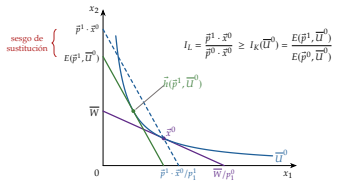
$$\text{VE} \approx \Delta\text{EC} + \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}$$

- *Ordenación*: inferior, se invierte; si sube el precio, se invierte en valor absoluto; ER nulo: VC = ΔEC = VE.
- *Willig*: error relativo $\approx |\varepsilon_{x_1,\overline{W}}||\Delta\text{EC}|/2\overline{W}$ (5 % de la renta y elasticidad 1: 2,5 %) ⇒ justifica el excedente en equilibrio parcial y coste-beneficio. Hausman (1981): falla en la pérdida irrecuperable (2.º orden) ⇒ E exacta resolviendo la ecuación de la integrabilidad.
- *¿Cuál usar? Ordenar políticas*: VE (base fija $\vec{p}^0$; la VC puede ordenar mal). *Compensar* (criterio de Kaldor-Hicks [3.A.22]): VC (precios que regirán). Exceso de gravamen: EG = −VE − T > 0 [4.B.9].
- *Información incompleta* (solo $\vec{x}^0$, $\vec{x}^1$): variaciones de Laspeyres $L = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^0 \le$ VC y de Paasche $P = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^1 \ge$ VE, para cualquier bien: **sesgo de sustitución** (las cestas fijas ignoran que se reoptimiza).

$$\text{Konüs (1924):}\ \ I_K(\overline{U}) = \frac{E(\vec{p}^1,\overline{U})}{E(\vec{p}^0,\overline{U})}$$

$$I_L = \frac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^0}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^0} \ge I_K(\overline{U}^0), \qquad I_P = \frac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^1}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^1} \le I_K(\overline{U}^1)$$

- **Índice verdadero de coste de la vida** (Konüs): $I_K(\overline{U}^0)$, versión de la VC; $I_K(\overline{U}^1)$, de la VE. Exige E.
- **Laspeyres**: aproximación de 1.er orden de $E(\vec{p}^1,\overline{U}^0)$ ⇒ por la concavidad, *cota superior*: sobrestima (indexar con I_L sobrecompensa). **Paasche**: cota inferior de $I_K(\overline{U}^1)$. Acotan índices *distintos*: $I_P \le I_K \le I_L$ solo con homotéticas; igualdades solo con Leontief ($S = 0$).



Laspeyres sobrestima: el sesgo de sustitución

- **Índices superlativos** (Diewert, 1976): exactos para formas flexibles: Fisher $I_F = \sqrt{I_L I_P}$ (E cuadrática homogénea); Törnqvist $\ln I_T = \sum_i \frac{1}{2}(s_i^0 + s_i^1)\ln(p_i^1/p_i^0)$ (translog): puente con II.
- **IPC del INE**: índice *de tipo Laspeyres* encadenado (base 2025; ponderaciones anuales: reducen el sesgo, no lo eliminan) ⇒ sobrevalora. **Deflactor del PIB**: Paasche encadenado ⇒ infravalora [3.A.30][4.A.1].

E traduce la utilidad a euros: la VC y la VE miden exactamente el cambio de bienestar; el ΔEC las aproxima tanto mejor cuanto menor es el efecto renta (Willig), y Laspeyres y Paasche las acotan con un sesgo de sustitución que sigue en los índices oficiales.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: $\vec{h}$, E y dualidad: un problema da las 4 funciones (I); AIDS y microdatos (II); integrabilidad, Slutsky y bienestar: VC, VE; ΔEC aproxima, Laspeyres-Paasche acotan (III).
- **Relevancia**: de lo inobservable (utilidad) a restricciones sobre lo observable y bienestar en euros.
- **Extensiones**: empresa [3.A.12]; parcial [3.A.16]; bienestar [3.A.22]; coste-beneficio [4.B.6]; gravamen [4.B.9]; IPC [4.A.1]; riesgo [3.A.10]; intertemporal [3.A.29].
- **Opinión**: la teoría más abstracta, muy útil en la práctica; límites: consumidor estático y agregación (sumar exige juicios de valor); herencia de Deaton: microdatos y heterogeneidad.
- **Idea final**: ¿euros para algo que solo se ordena? Sí: lo que cuesta alcanzar la utilidad. Pensionista: si su cesta es como la del IPC, la subida sobrecompensa algo (Laspeyres); si es distinta, puede quedarse corta; la exacta, la VC. Sumar personas exige juicios de valor.

Autores y fechas

1844 Dupuit: excedente del consumidor
1915 Slutsky: efecto sustitución y renta
1924 Konüs: índice verdadero de coste de la vida
1939 Hicks: demanda compensada; VC y VE (1941-43)
1947 Roy: identidad de Roy
1953 Shephard: lema; 1954, Stone: LES
1957 McKenzie: función de gasto, métrica monetaria
1971 Hurwicz-Uzawa: integrabilidad
1976 Willig: aproximación; Diewert: superlativos
1980 Deaton-Muellbauer: AIDS
1981 Hausman: bienestar exacto
1996 Comisión Boskin: sesgo del IPC
2015 Nobel a Deaton

Datos clave

- Revalorización de las pensiones: **+2,7 % en 2026** (media del IPC, Ley General de la Seguridad Social).
- EPF: **unos 24.000 hogares** (INE), anual desde 2006; gasto medio **35.101 €/hogar** (INE, EPF 2025).
- IPC base 2025: **487 artículos, 196 subclases, 13 grupos** (INE, 2026).
- Deflactor del PIB: **+3,0 %** (INE, 2025).
- Sesgo del IPC de EE. UU.: **1,1 p. p./año, 0,4 de sustitución** (Comisión Boskin, 1996); **0,18 p. p./año** (Manser-McDonald, 1959-85); IPC encadenado **0,25 p. p. menos/año** (BLS, 2005-24).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué $\mu^* = 1/\lambda^*$?** Derivando $E(\vec{p}, V(\vec{p},\overline{W})) = \overline{W}$ respecto a $\overline{W}$: $\frac{\partial E}{\partial \overline{U}}\frac{\partial V}{\partial \overline{W}} = 1$.
2. **¿Por qué la hicksiana no admite bienes Giffen?** No tiene efecto renta y E es cóncava: $\partial h_i/\partial p_i \le 0$.
3. **¿Qué condiciones da la integrabilidad?** Ley de Walras, simetría y negatividad de S; con 2 bienes la simetría es automática.
4. **¿Por qué es «casi ideal» el AIDS?** Flexible, coherente, agrega exactamente y lineal (LA-AIDS); pero negatividad no garantizada y Engel restrictivas.
5. **¿VC o VE?** VE para ordenar políticas (base fija); VC para compensar a los perjudicados.
6. **¿Por qué el IPC sobrestima el coste de la vida?** Laspeyres fija la cesta e ignora la sustitución; la concavidad de E lo hace cota superior.

Ojo en el test

- E: homog. de grado *1* en $\vec{p}$; $\vec{h}$: grado *0* en $\vec{p}$; V y $\vec{x}$: grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$.
- Shephard sin signo menos; Roy, con signo menos.
- S: *primeras* derivadas de $\vec{h}$, *segundas* de E.
- V *cuasiconvexa* (no cuasicóncava), sin depender de la convexidad de las preferencias; E *cóncava* en $\vec{p}$.
- VC: utilidad *inicial*, precios *finales*; VE: utilidad *final*, precios *iniciales*. ER nulo: VC = ΔEC = VE, pero $L \ne P$ si hay sustitución.
- Laspeyres y Paasche acotan índices verdaderos *distintos*; $I_P \le I_K \le I_L$ solo con homotéticas.
- Axioma débil ⇒ S semidef. negativa, *no* simétrica.
- Giffen ⇒ inferior; inferior ⇏ Giffen.